

Case 11 - Balanço Energético do Brasil

Produção, importação e exportação | Dados reais EPE/BEN

Este projeto transforma o Anexo IX do Balanço Energético Nacional 2025 em uma base relacional auditável. O recorte cobre 2010 a 2024 e mantém a unidade oficial de mil toneladas equivalentes de petróleo.

Indicadores principais

Produção: energia produzida no território nacional.

Importação: energia que ingressa no país.

Exportação: energia enviada ao exterior; exibida em módulo positivo.

Saldo físico: exportação menos importação, em 10^3 tep.

Oferta aparente: produção mais importação menos exportação.

Dependência externa: importação dividida por produção mais importação.

Participação renovável: produção classificada como renovável dividida pela produção total.

Visões do dashboard

Resumo Executivo - tendência, participação, ranking e detalhamento anual.

Produção Nacional - tendência, participação, ranking e detalhamento anual.

Importações e Dependência - tendência, participação, ranking e detalhamento anual.

Exportações e Saldo Físico - tendência, participação, ranking e detalhamento anual.

Renováveis versus Não Renováveis - tendência, participação, ranking e detalhamento anual.

Análise por Produto - tendência, participação, ranking e detalhamento anual.

Perguntas de negócio

1. Como os três fluxos evoluíram desde 2010?
2. Quais produtos lideram a produção?
3. Onde o Brasil depende mais de importações?
4. Quais produtos têm saldo físico positivo?
5. Qual a participação renovável na produção?
6. Quais produtos mais cresceram entre 2010 e 2024?
7. Como fontes primárias e secundárias se comparam?
8. Quais métricas não podem ser respondidas sem Comex Stat?

Fonte, tratamento e cautelas

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, Balanço Energético Nacional 2025, Anexo IX - Balanços Consolidados 1970 a 2024. Página oficial e URL direta estão registradas na planilha, no banco e no arquivo fontes_dados.md.

A exportação aparece negativa no balanço por convenção contábil. O projeto preserva esse número e cria uma métrica positiva para visualização. O saldo calculado é físico e energético, não monetário. Para valor FOB, quantidade comercial, NCM, país e modal, complementa com o MDIC/Comex Stat.